

Projete uma máquina utilizando FF do tipo JK que atenda a tabela mínima abaixo.

Tabela de Estados

x

q	0	1
a	a,0	c,0
b	a,0	d,1
c	a,0	b,0
d	d,0	d,0

Projete uma máquina utilizando FF do tipo JK que atenda a tabela mínima abaixo.

Tabela de Estados

x

q	0	1
a	a,0	c,0
b	a,0	d,1
c	a,0	b,0
d	d,0	d,0

Designação de Estados

Projete uma máquina utilizando FF do tipo JK que atenda a tabela mínima abaixo.

Tabela de Estados

x

q	0	1
a	a,0	c,0
b	a,0	d,1
c	a,0	b,0
d	d,0	d,0

Designação de Estados

a – 00

b – 01

c – 11

d - 10

Projete uma máquina utilizando FF do tipo JK que atenda a tabela mínima abaixo.

Tabela de Estados

x

q	0	1
a	a,0	c,0
b	a,0	d,1
c	a,0	b,0
d	d,0	d,0

Tabela de Transição

Designação de Estados

- a – 00
- b – 01
- c – 11
- d - 10

Projete uma máquina utilizando FF do tipo JK que atenda a tabela mínima abaixo.

Tabela de Estados

x

q	0	1
a	a,0	c,0
b	a,0	d,1
c	a,0	b,0
d	d,0	d,0

Designação de Estados

- a – 00
- b – 01
- c – 11
- d - 10

Tabela de Transição

x

y1 y0	0	1
0 0	0 0	1 1
0 1	0 0	1 0
1 1	0 0	0 1
1 0	1 0	1 0

Projete uma máquina utilizando FF do tipo JK que atenda a tabela mínima abaixo.

Tabela de Estados

x

q	0	1
a	a,0	c,0
b	a,0	d,1
c	a,0	b,0
d	d,0	d,0

Designação de Estados

a – 00
b – 01
c – 11
d - 10

Tabela de Transição

x

y1 y0	0	1
0 0	0 0	1 1
0 1	0 0	1 0
1 1	0 0	0 1
1 0	1 0	1 0

Tabela do FF JK

J	K	Q^{t+1}
0	0	Q^t
0	1	0
1	0	1
1	1	$\overline{Q^t}$

Projete uma máquina utilizando FF do tipo JK que atenda a tabela mínima abaixo.

Tabela de Estados

x

q	0	1
a	a,0	c,0
b	a,0	d,1
c	a,0	b,0
d	d,0	d,0

Designação de Estados

a – 00
b – 01
c – 11
d - 10

Tabela de Transição

x

y1 y0	0	1
0 0	0 0	1 1
0 1	0 0	1 0
1 1	0 0	0 1
1 0	1 0	1 0

Tabela do FF JK

J	K	Q^{t+1}
0	0	Q^t
0	1	0
1	0	1
1	1	$\overline{Q^t}$

Lista de Transição do FF JK

$Q^t \rightarrow Q^{t+1}$	J	K
$0 \rightarrow 0$		
$0 \rightarrow 1$		
$1 \rightarrow 0$		
$1 \rightarrow 1$		

Projete uma máquina utilizando FF do tipo JK que atenda a tabela mínima abaixo.

Tabela de Estados

x

q	0	1
a	a,0	c,0
b	a,0	d,1
c	a,0	b,0
d	d,0	d,0

Designação de Estados

a – 00
b – 01
c – 11
d - 10

Tabela de Transição

x

y1 y0	0	1
0 0	0 0	1 1
0 1	0 0	1 0
1 1	0 0	0 1
1 0	1 0	1 0

Tabela do FF JK

J	K	Q^{t+1}
0	0	Q^t
0	1	0
1	0	1
1	1	$\overline{Q^t}$

Lista de Transição do FF JK

$Q^t \rightarrow Q^{t+1}$	J	K
$0 \rightarrow 0$	0	X
$0 \rightarrow 1$	1	X
$1 \rightarrow 0$	X	1
$1 \rightarrow 1$	X	0

X

y1 y0	0	1
0 0	0 0	1 1
0 1	0 0	1 0
1 1	0 0	0 1
1 0	1 0	1 0

$Q^t \rightarrow Q^{t+1}$	J	K
$0 \rightarrow 0$	0	X
$0 \rightarrow 1$	1	X
$1 \rightarrow 0$	X	1
$1 \rightarrow 1$	X	0

$y1y0$ X	00	01	11	10
0				
1				

J_{y1}

$y1y0$ X	00	01	11	10
0				
1				

K_{y1}

$y1y0$ X	00	01	11	10
0				
1				

J_{y0}

$y1y0$ X	00	01	11	10
0				
1				

K_{y0}

X

y1 y0	0	1
0 0	0 0	1 1
0 1	0 0	1 0
1 1	0 0	0 1
1 0	1 0	1 0

$Q^t \rightarrow Q^{t+1}$	J	K
$0 \rightarrow 0$	0	X
$0 \rightarrow 1$	1	X
$1 \rightarrow 0$	X	1
$1 \rightarrow 1$	X	0

$y1y0$ X	00	01	11	10
0	0	0	X	X
1	1	1	X	X

J_{y1}

$y1y0$ X	00	01	11	10
0	X	X	1	0
1	X	X	1	0

K_{y1}

X

y1 y0	0	1
0 0	0 0	1 1
0 1	0 0	1 0
1 1	0 0	0 1
1 0	1 0	1 0

$Q^t \rightarrow Q^{t+1}$	J	K
$0 \rightarrow 0$	0	X
$0 \rightarrow 1$	1	X
$1 \rightarrow 0$	X	1
$1 \rightarrow 1$	X	0

y1y0 X	00	01	11	10
0	0	0	X	X
1	1	1	X	X

J_{y1}

y1y0 X	00	01	11	10
0	X	X	1	0
1	X	X	1	0

K_{y1}

y1y0 X	00	01	11	10
0	0	X	X	0
1	1	X	X	0

J_{y0}

y1y0 X	00	01	11	10
0	X	1	1	X
1	X	1	0	X

K_{y0}

X

y1 y0	0	1
0 0	0 0	1 1
0 1	0 0	1 0
1 1	0 0	0 1
1 0	1 0	1 0

$Q^t \rightarrow Q^{t+1}$	J	K
$0 \rightarrow 0$	0	X
$0 \rightarrow 1$	1	X
$1 \rightarrow 0$	X	1
$1 \rightarrow 1$	X	0

y1y0 \ X	00	01	11	10
0	0	0	X	X
1	1	1	X	X

$$J_{y1} = X$$

y1y0 \ X	00	01	11	10
0	X	X	1	0
1	X	X	1	0

$$K_{y1} = y0$$

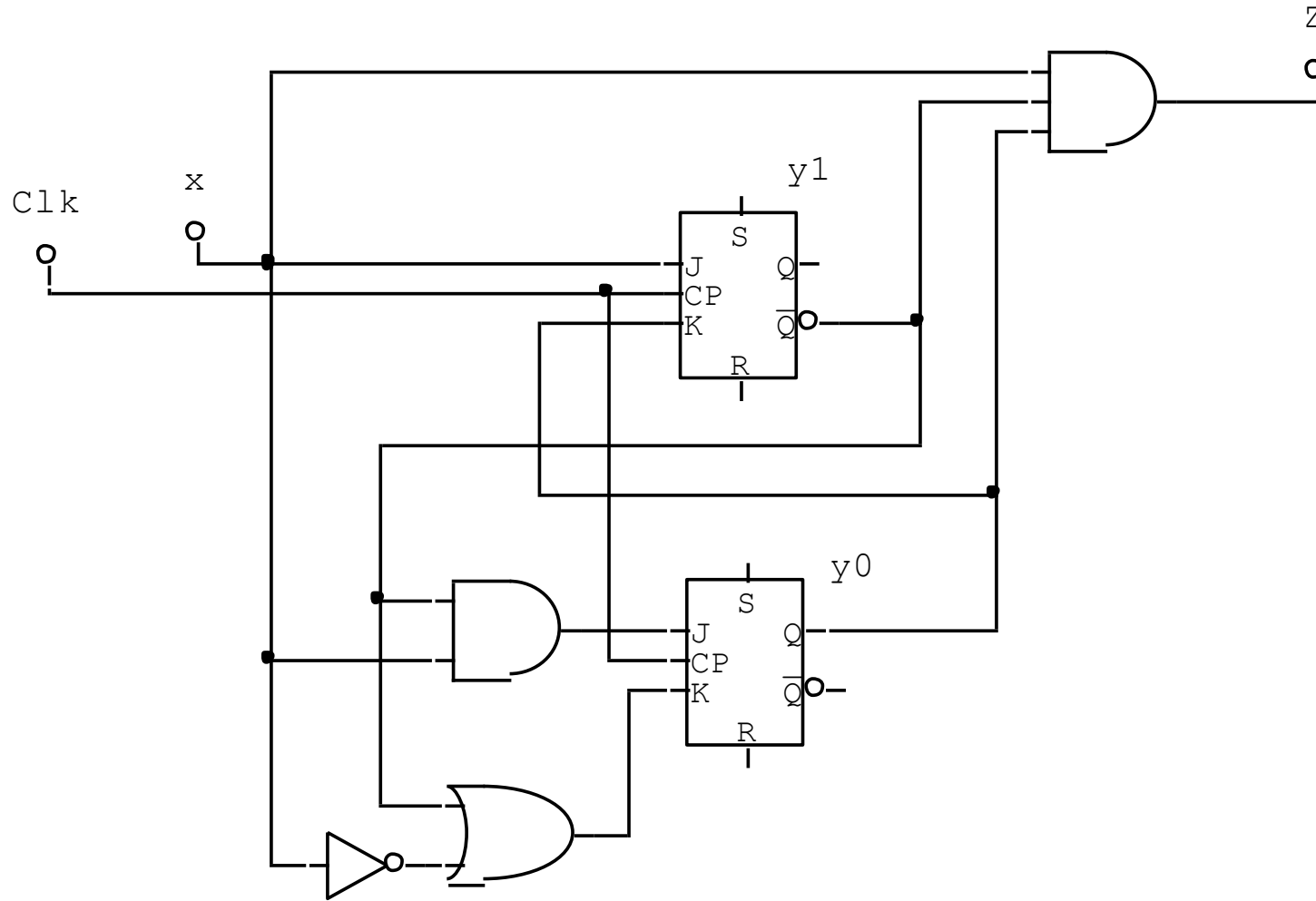
y1y0 \ X	00	01	11	10
0	0	X	X	0
1	1	X	X	0

$$J_{y0} = \overline{y1}.x$$

y1y0 \ X	00	01	11	10
0	X	1	1	X
1	X	1	0	X

$$K_{y0} = \overline{x} + \overline{y1}$$

Saída: $Z = x \cdot \overline{y1} \cdot y0$



Projete uma máquina utilizando FF do tipo D que atenda a tabela mínima abaixo.

Tabela de Estados

x		
q	0	1
a	a,0	c,0
b	a,0	d,1
c	a,0	b,0
d	d,0	d,0

Designação de Estados

a – 00
b – 01
c – 11
d - 10

Tabela de Transição

x		
y1 y0	0	1
0 0	0 0	1 1
0 1	0 0	1 0
1 1	0 0	0 1
1 0	1 0	1 0

D	Q ^{t+1}
0	0
1	1

Q ^t → Q ^{t+1}	D
0 → 0	
0 → 1	
1 → 0	
1 → 1	

Projete uma máquina utilizando FF do tipo D que atenda a tabela mínima abaixo.

Tabela de Estados

x		
q	0	1
a	a,0	c,0
b	a,0	d,1
c	a,0	b,0
d	d,0	d,0

Designação de Estados

a – 00
b – 01
c – 11
d - 10

Tabela de Transição

x		
y1 y0	0	1
0 0	0 0	1 1
0 1	0 0	1 0
1 1	0 0	0 1
1 0	1 0	1 0

D	Q^{t+1}
0	0
1	1

$Q^t \rightarrow Q^{t+1}$	D
$0 \rightarrow 0$	0
$0 \rightarrow 1$	1
$1 \rightarrow 0$	0
$1 \rightarrow 1$	1

x

y1 y0	0	1
0 0	0 0	1 1
0 1	0 0	1 0
1 1	0 0	0 1
1 0	1 0	1 0

$Q^t \rightarrow Q^{t+1}$	D
$0 \rightarrow 0$	0
$0 \rightarrow 1$	1
$1 \rightarrow 0$	0
$1 \rightarrow 1$	1

y1y0 x	00	01	11	10
0				
1				

D_{y1}

y1y0 x	00	01	11	10
0				
1				

D_{y0}

x

y1 y0	0	1
0 0	0 0	1 1
0 1	0 0	1 0
1 1	0 0	0 1
1 0	1 0	1 0

$Q^t \rightarrow Q^{t+1}$	D
$0 \rightarrow 0$	0
$0 \rightarrow 1$	1
$1 \rightarrow 0$	0
$1 \rightarrow 1$	1

y1y0 x	00	01	11	10
0	0	0	0	1
1	1	1	0	1

D_{y1}

x

y1 y0	0	1
0 0	0 0	1 1
0 1	0 0	1 0
1 1	0 0	0 1
1 0	1 0	1 0

$Q^t \rightarrow Q^{t+1}$	D
$0 \rightarrow 0$	0
$0 \rightarrow 1$	1
$1 \rightarrow 0$	0
$1 \rightarrow 1$	1

y1y0 x	00	01	11	10
0	0	0	0	1
1	1	1	0	1

D_{y1}

y1y0 x	00	01	11	10
0	0	0	0	0
1	1	0	1	0

D_{y0}

x

y1 y0	0	1
0 0	0 0	1 1
0 1	0 0	1 0
1 1	0 0	0 1
1 0	1 0	1 0

$Q^t \rightarrow Q^{t+1}$	D
0 → 0	0
0 → 1	1
1 → 0	0
1 → 1	1

y1y0 x	00	01	11	10
0	0	0	0	1
1	1	1	0	1

$$D_{y1}= y1.\overline{y0} + \overline{y1}.x$$

y1y0 x	00	01	11	10
0	0	0	0	0
1	1	0	1	0

$$D_{y0}= \overline{\overline{y1}}.\overline{\overline{y0}}.x + y1.y0.x$$

Projete um contador módulo 8. A contagem, em binário, é visualizada em 3 linhas de saída, $Z = (Z_2, Z_1, Z_0)$. Se a entrada $x = "0"$ o contador funciona de forma crescente. Se $x = "1"$ o contador conta de forma decrescente.

Projete um contador módulo 8. A contagem, em binário, é visualizada em 3 linhas de saída, $Z = (Z_2, Z_1, Z_0)$. Se a entrada $x = "0"$ o contador funciona de forma crescente. Se $x = "1"$ o contador conta de forma decrescente.

			x		
q2	q1	q0	0	1	
0	0	0	0 0 1	1 1 1	
0	0	1	0 1 0	0 0 0	
0	1	0	0 1 1	0 0 1	
0	1	1	1 0 0	0 1 0	
1	0	0	1 0 1	0 1 1	
1	0	1	1 1 0	1 0 0	
1	1	0	1 1 1	1 0 1	
1	1	1	0 0 0	1 1 0	